姓 名:_____

学 号:_____

院 系:_____

_____级 _____班

装 订 线

大 连 理 工 大 学

课程名称: 数学分析3 课程代码: 100031130031 试卷: 月考二

教学班代码: 100031130031.01 考试形式: 闭卷

授课部(院): 数学科学学院 考试日期: 2022年11月20日 试卷共 4 页

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	40	10	10	10	10	10	10	/	/	100
得 分										

40	

一、 简答题, 简要说明理由.

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\cos(n\pi x^2)}{n!}$.

用Weierstrass判别法证明函数项级数在$[0,2]$或任意包含1的有界闭区间上一致收敛, 因此极限与求和可换序, 结果为

$$\lim_{x\to 1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\pi x^2)}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}=e^{-1}.$$

2. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{2}x^n$的收敛半径.

注意是缺项幂级数, 表示为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-1}$, 建议用Cauchy-Hadamard公式计算收敛半径为1. 当然也可以看出在$|x|<1$时收敛, 而在$x=1$时发散, 因此收敛半径为1.

3. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n n^{-x}$在$x\in[0,+\infty)$上一致收敛.

固定x, $\{n^{-x}\}$是单调数列, 且$0\le n^{-x}\le 1$, $n\ge 1$, $x\ge 0$, 用Abel判别法. 注意不能用Dirichlet判别法, 即使在$x\in(0,+\infty)$上也不能用.

4. 设$f(x)=\int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t}}dt$, 写出$f(x)$的Maclaurin幂级数展式.

逐项积分,

$$f(x)=\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty}\binom{-\frac{1}{2}}{n}t^n dt=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-\frac{1}{2}}{n}\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

可不写收敛范围. 系数可以不化简.

5. 设α, β为实数, 证明: $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\beta}{n}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha+\beta}{n}x^n$, $|x|<1$.

注意等式左边的两个幂级数的和函数为$(1+x)^{\alpha}$与$(1+x)^{\beta}$, 而右边为$(1+x)^{\alpha+\beta}$, 等式自然成立.

6. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散, 证明$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n$发散.

若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n$收敛, 则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n\frac{1}{n}$用Abel判别法知道收敛, 矛盾. 注意不能用比较判别法.

7. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛, 问$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$是否收敛?

存在N, 当$n>N$时有$|a_n^2|\leq|a_n|$.

8. 若$a_n\leq b_n\leq c_n(n\in\mathbb{N}^*)$, 且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$均收敛, 问$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$是否收敛?

$0\leq b_n-a_n\leq c_n-a_n$, 故正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$收敛. 再利用$b_n=b_n-a_n+a_n$即可. 注意不可以对$a_n$, b_n等直接用比较判别法.

10	

二、 定义$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2e^{-nx}$, 证明: $f(x)$在$(0,+\infty)$上有任意阶导数.

取定$b>a>0$, 在$[a,b]$上考虑$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n^2e^{-nx})'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}-n^3e^{-nx}$, 用Weierstrass判别法可知级数在$[a,b]$上一致收敛, 因此可逐项求导, $f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}-n^3e^{-nx}$, $x\in[a,b]$. 用数学归纳法证明$f^{(k)}(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^kn^{k+2}e^{-nx}$, $x\in[a,b]$, $k\in\mathbb{N}^*$. 最后由a, b的任意性可知结论成立.

注意证明过程中必须要得到由导函数形成的函数项级数在有界闭子区间上一致收敛, 从而说明求导与求和可换序.

10	

三、 设$f_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}$, $n=1,2,\cdots$, 问$\{f_n(x)\}$在$(0,1)$上是否一致收敛?

先求出极限函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$, 再用定义或小$m$判别法.

$$\beta_n=\sup_{0<x<1}|f_n(x)-f(x)|=\frac{1}{2},$$

或者直接看出来$|f_n(1/n)-f(1/n)|=\frac{1}{2}$不趋于0, $n\to\infty$, 因此不是一致收敛的.

10	

四、 设$\{a_n\}$是递减有正的下界的正数列, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$收敛.

若$\{a_n\}$收敛于c, 则$a_n\geq c$, $n\geq1$, 则$\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1-\frac{a_{k+1}}{a_k}\right)\leq\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{a_k-a_{k+1}}{c}=\frac{a_1-a_{n+1}}{c}<\frac{a_1}{c}$, $n\in\mathbb{N}^*$, 正项级数收敛.

10	

五、 设$\{a_n\}$递减, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 定义$f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $x \in (-1,1)$. 证明: $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)f(x) = 0$.

先考虑幂级数$g(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n - a_{n+1})x^n$, 注意到幂级数在$x=1$处收敛于$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n - a_{n+1}) = a_0$, 因此$\lim\limits_{x\to 1^-} g(x) = a_0$存在. 而

$$(1-x)f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = a_0 + \sum_{n=0}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)x^{n+1} = a_0 - xg(x),$$

因此有$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)f(x) = 0$.

10	

六、 判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n^p}$的敛散性. 级数是否是绝对收敛的? 这里$p \in (0,1)$为常数.

$\{\sum\limits_{k=1}^{n} \sin k\}$是有界数列, 用Dirichlet判别法知道级数收敛.

$\left|\frac{\sin n}{n^p}\right| \geq \frac{\sin^2 n}{n^p} = \frac{1-\cos(2n)}{2n^p}$可知级数不是绝对收敛的.

10	

七、 设连续函数列$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$, 且$f_n(x)$在$[a,b]$上均有零点. 证明: $f(x)$在$[a,b]$上存在零点.

可直接证明, $\{x_n\}$是$f_n(x)$的零点, 则存在收敛子列, 不妨设某个子列收敛于$c \in [a,b]$, 证明$f(c) = 0$. 即用定义证明$|f(c)| < \epsilon$成立.

也可以反证法, 若$f(x)$无零点, 注意f连续, 此时可设$f(x) \geq m > 0$, $x \in [a,b]$, m是$f(x)$的下界非零. 对$\epsilon = \frac{m}{2} > 0$, 存在$N$, 当$n > N$时, $x \in [a,b]$, 有$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$, 因此$f_n(x) \geq f(x) - \epsilon \geq \frac{m}{2} > 0$, $x \in [a,b]$, $n > N$时, $f_n(x)$无零点.